PADHAKU
विज्ञान · कक्षा 10 विज्ञान



अ ध्या य 9

प्रकाश – परावर्तन तथा अपवर्तन

NCERT अभ्यास के उत्तर

क्रियाकलाप · 9.1 प्रकाश का परावर्तन	1 प्रश्न
क्रियाकलाप · 9.2 गोलीय दर्पण	5 प्रश्न
प्रश्न · 9.2 गोलीय दर्पण	4 प्रश्न
प्रश्न · 9.2.4 दर्पण सूत्र तथा आवर्धन	2 प्रश्न
क्रियाकलाप · 9.3 प्रकाश का अपवर्तन	4 प्रश्न
प्रश्न · 9.3.2 अपवर्तनांक	5 प्रश्न
क्रियाकलाप · 9.3.3–9.3.4 लेंस	3 प्रश्न
प्रश्न · 9.3.8 लेंस की क्षमता	3 प्रश्न
अभ्यास	17 प्रश्न

✨ पहले स्वयं उत्तर सोचें, फिर उत्तर देखें। 💡 वाले उत्तर नमूना हैं; अपने शब्दों में लिखें।

Beginers Point द्वारा स्वतंत्र अध्ययन सामग्री। यह NCERT का आधिकारिक प्रकाशन नहीं है।

⭐ क्रियाकलाप · 9.1 प्रकाश का परावर्तन

क्रियाकलाप 9.1 **एक बड़ी चमकदार चम्मच के वक्रित पृष्ठ में अपना चेहरा देखिए। प्रतिबिंब छोटा है या बड़ा? चम्मच को धीरे-धीरे दूर ले जाइए, प्रतिबिंब कैसे बदलता है? चम्मच को पलटकर दूसरे पृष्ठ से दोहराइए। दोनों पृष्ठों पर प्रतिबिंब के अभिलक्षणों की तुलना कीजिए।**

✔ उत्तर

अंदर की ओर वक्रित पृष्ठ (अवतल दर्पण जैसा):

- चेहरे के बहुत पास: प्रतिबिंब सीधा तथा बड़ा दिखता है।
- चम्मच दूर ले जाने पर: प्रतिबिंब उलटा तथा छोटा हो जाता है।

बाहर की ओर उभरा पृष्ठ (उत्तल दर्पण जैसा):

- प्रतिबिंब सदैव सीधा तथा छोटा दिखता है; दूर ले जाने पर और छोटा होता जाता है।

निष्कर्ष: वक्रित दर्पण भिन्न-भिन्न प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं; चम्मच का अंदर वाला पृष्ठ अवतल दर्पण तथा बाहर वाला पृष्ठ उत्तल दर्पण की भाँति कार्य करता है।

⭐ क्रियाकलाप · 9.2 गोलीय दर्पण

क्रियाकलाप 9.2 **अवतल दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को सूर्य की ओर कीजिए। परावर्तित प्रकाश को कागज़ की शीट पर डालकर एक चमकदार, तीक्ष्ण बिंदु प्राप्त कीजिए। दर्पण तथा कागज़ को कुछ मिनट उसी**

स्थिति में पकड़े रखिए। आप क्या देखते हैं? ऐसा क्यों होता है?

✔ उत्तर

प्रेक्षण: कागज़ सुलगने लगता है, धुआँ उठता है और अंत में वह आग भी पकड़ सकता है।

कारण: अवतल दर्पण सूर्य की समांतर किरणों को परावर्तित करके एक बिंदु (फोकस) पर अभिकेंद्रित कर देता है। यह चमकदार बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण कागज़ जलता है।

दर्पण से इस बिंदु की दूरी दर्पण की लगभग फोकस दूरी है।

क्रियाकलाप 9.3

अवतल दर्पण के सामने जलती मोमबत्ती को (C से बहुत दूर), (a) C से थोड़ी दूर, (b) C पर, (c) F तथा C के बीच, (d) F पर तथा (e) P और F के बीच रखकर परदे पर प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज़ नोट कीजिए। किस स्थिति में परदे पर प्रतिबिंब नहीं मिलता? प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए।

✔ उत्तर

बिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	साइज़	प्रकृति
C से बहुत दूर (लगभग अनंत)	F पर / F के पास	अत्यधिक छोटा	वास्तविक तथा उलटा
C से थोड़ी दूर (C से परे)	F तथा C के बीच	छोटा	वास्तविक तथा उलटा
C पर	C पर	समान साइज़	वास्तविक तथा उलटा

F तथा C के बीच	C से परे	बड़ा	वास्तविक तथा उलटा
F पर	अनंत पर	अत्यधिक बड़ा	वास्तविक तथा उलटा
P तथा F के बीच	दर्पण के पीछे	बड़ा	आभासी तथा सीधा

जब मोमबत्ती **P तथा F के बीच** होती है, तब परदे पर प्रतिबिंब नहीं मिलता; दर्पण में देखने पर सीधा, बड़ा आभासी प्रतिबिंब दिखता है। (F पर रखने पर भी परावर्तित किरणें समांतर हो जाती हैं, अतः पास के परदे पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता।)

निष्कर्ष: अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा साइज़ बिंब की P, F तथा C के सापेक्ष स्थिति पर निर्भर करते हैं।

क्रियाकलाप 9.4

सारणी 9.1 में दी गई बिंब की प्रत्येक स्थिति के लिए स्वच्छ किरण आरेख खींचिए (कोई दो किरणें लेकर)। अपने चित्रों की तुलना चित्र 9.7 से कीजिए तथा प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आपेक्षिक साइज़ का वर्णन कीजिए।

✔ उत्तर

किरण आरेख की विधि: बिंब AB के ऊपरी सिरे B से दो किरणें लीजिए—

- (i) मुख्य अक्ष के समांतर किरण, जो परावर्तन के बाद F से गुज़रती है।

- (ii) C से होकर जाने वाली किरण, जो उसी पथ पर लौट आती है (या F से होकर जाने वाली किरण, जो परावर्तन के बाद अक्ष के समांतर हो जाती है)।

दोनों परावर्तित किरणें जहाँ मिलती हैं (या पीछे बढ़ाने पर मिलती प्रतीत होती हैं), वहीं B′ है। B′ से अक्ष पर लंब डालकर A′ प्राप्त कीजिए।

परिणाम (सारणी 9.1 जैसा):

बिंब	प्रतिबिंब	साइज़	प्रकृति
अनंत पर	F पर	अत्यधिक छोटा, बिंदु साइज़	वास्तविक, उलटा
C से परे	F तथा C के बीच	छोटा	वास्तविक, उलटा
C पर	C पर	समान साइज़	वास्तविक, उलटा
C तथा F के बीच	C से परे	बड़ा	वास्तविक, उलटा
F पर	अनंत पर	अत्यधिक बड़ा	वास्तविक, उलटा
P तथा F के बीच	दर्पण के पीछे	बड़ा	आभासी, सीधा

(अपने आरेखों को पुस्तक के चित्र 9.7 (a)–(f) से मिलाइए।)

क्रियाकलाप 9.5 **उत्तल दर्पण में सीधी खड़ी पेंसिल का प्रतिबिंब देखिए। प्रतिबिंब सीधा है या उलटा? छोटा है या बड़ा? पेंसिल को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब छोटा होता है या बड़ा? प्रतिबिंब फोकस के निकट आता है या दूर जाता है?**

✔ उत्तर

- प्रतिबिंब **सीधा** तथा **छोटा** है।
- पेंसिल को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब **और छोटा** होता जाता है।
- बिंब को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे **फोकस के निकट** आता जाता है (बिंब अनंत पर हो तो प्रतिबिंब F पर बनता है)।

निष्कर्ष: उत्तल दर्पण सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे P तथा F के बीच बनाता है।

क्रियाकलाप 9.6 **समतल दर्पण, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में किसी दूरस्थ पेड़ का प्रतिबिंब देखिए। किस दर्पण में पूर्ण-लंबाई का प्रतिबिंब दिखता है? कारण सहित व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

- **समतल दर्पण:** छोटे दर्पण में पूरे पेड़ का प्रतिबिंब नहीं दिखता; पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए बड़ा दर्पण चाहिए, क्योंकि प्रतिबिंब बिंब के समान साइज़ का होता है।
- **अवतल दर्पण:** दूर के बिंब का प्रतिबिंब उलटा व छोटा, दर्पण के सामने बनता है; दर्पण में देखने पर पूरा स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं दिखता।

- **उत्तल दर्पण:** छोटे दर्पण में भी पूरे पेड़ का **पूर्ण-लंबाई का** सीधा, छोटा प्रतिबिंब दिख जाता है — सफलता इसी में मिलती है।

कारण: उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित होता है, इसका दृष्टि-क्षेत्र बड़ा होता है तथा यह सदैव छोटा, सीधा प्रतिबिंब बनाता है।

❓ प्रश्न · 9.2 गोलीय दर्पण

Q 1 **अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए।**

✔ उत्तर

अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती (प्रतिच्छेद करती) हैं, उस बिंदु को अवतल दर्पण का **मुख्य फोकस (F)** कहते हैं।

Q 2 **एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 cm है। इसकी फोकस दूरी क्या होगी?**

✔ उत्तर

दिया है: R = 20 cm

सूत्र: f = R/2

f = 20/2 = **10 cm**

Q 3 **उस दर्पण का नाम बताइए, जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके।**

✔ उत्तर

अवतल दर्पण — जब बिंब ध्रुव (P) तथा मुख्य फोकस (F) के बीच रखा हो, तब यह सीधा, आवर्धित तथा आभासी प्रतिबिंब बनाता है।

Q 4 **हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च-दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं?**

✔ उत्तर

- उत्तल दर्पण सदैव **सीधा** (छोटा) प्रतिबिंब बनाता है।
- बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसका **दृष्टि-क्षेत्र बहुत अधिक** होता है।

अतः ड्राइवर पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र के वाहनों को देख सकता है और सुरक्षित वाहन चला सकता है।

? प्रश्न · 9.2.4 दर्पण सूत्र तथा आवर्धन

Q 1 **उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जिसकी वक्रता-त्रिज्या 32 cm है।**

✔ उत्तर

दिया है: R = +32 cm (उत्तल दर्पण, वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे)

f = R/2 = +32/2

f = +16 cm (दर्पण के पीछे)

Q 2 **कोई अवतल दर्पण आमने-सामने 10 cm की दूरी पर रखे किसी बिंब का तीन गुना आवर्धित (बड़ा) वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है?**

✔ उत्तर

दिया है: u = −10 cm; प्रतिबिंब वास्तविक (उलटा) है, अतः m = −3

सूत्र: m = −v/u

−3 = −v/(−10)

−3 = v/10 ⇒ v = −30 cm

प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 cm दूरी पर बनेगा (ऋण चिह्न: दर्पण के सामने, वास्तविक)।

⭐ क्रियाकलाप · 9.3 प्रकाश का अपवर्तन

क्रियाकलाप 9.7 **पानी से भरी बाल्टी की तली में रखे सिक्के को पार्श्व से देखकर एक बार में उठाने का प्रयत्न कीजिए। क्या आप सफल होते हैं? आप एक बार में सफल क्यों नहीं हो पाए?**

✔ उत्तर

- प्रायः एक बार में सिक्का उठाने में सफलता नहीं मिलती; हाथ सिक्के के पास न पहुँचकर उससे हटकर पड़ता है।

कारण: सिक्के से आने वाला प्रकाश पानी से वायु में आते समय **अपवर्तित** होकर (अभिलंब से दूर) मुड़ जाता है। इससे सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर तथा हटकर दिखता है, इसलिए हम गलत स्थान पर हाथ डालते हैं।

मित्रों का अनुभव भी ऐसा ही होता है।

क्रियाकलाप 9.8

उथले कटोरे में सिक्का रखकर इतना दूर हटिए कि सिक्का दिखना बंद हो जाए। मित्र से बिना सिक्का हिलाए कटोरे में पानी डलवाइए। क्या सिक्का फिर से दिखाई देने लगता है? यह कैसे संभव है?

✔ उत्तर

- हाँ, पानी डालने पर सिक्का **उसी स्थिति से फिर दिखाई देने लगता है।**

कारण: सिक्के से आने वाली किरणें पानी से वायु में आते समय अपवर्तित होकर अभिलंब से दूर मुड़ जाती हैं और हमारी आँख तक पहुँच जाती हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है।

क्रियाकलाप 9.9 **कागज़ पर खींची मोटी सीधी रेखा पर काँच का स्लैब तिरछा (कोण बनाते हुए) रखकर पार्श्व से देखिए। क्या रेखा कोरों के पास मुड़ी दिखती है? स्लैब को रेखा के अभिलंबवत रखने पर क्या होता है? ऊपर से देखने पर क्या रेखा का भाग उठा हुआ दिखता है? ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

- स्लैब तिरछा रखने पर स्लैब के नीचे की रेखा **कोरों के पास मुड़ी (खिसकी) हुई** प्रतीत होती है।
- स्लैब की कोर रेखा के अभिलंबवत हो तो रेखा **मुड़ी हुई नहीं** दिखती (अभिलंबवत आपतित प्रकाश बिना मुड़े निकल जाता है)।
- ऊपर से देखने पर स्लैब के नीचे का रेखा-भाग **उठा हुआ** प्रतीत होता है।

कारण: प्रकाश के काँच से वायु में आते समय **अपवर्तन** के कारण उसकी दिशा बदल जाती है।

क्रियाकलाप 9.10 **आयताकार काँच के स्लैब ABCD तथा पिनों E, F, G, H की सहायता से प्रकाश किरण का पथ खींचिए। बिंदु O तथा O′ पर अभिलंब खींचकर दोनों सतहों AB तथा CD पर आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की तुलना कीजिए। अभिलंबवत आपतन पर क्या होता है?**

✔ उत्तर

- O पर (वायु → काँच, विरल से सघन): किरण **अभिलंब की ओर मुड़** जाती है, अतः अपवर्तन कोण < आपतन कोण।
- O′ पर (काँच → वायु, सघन से विरल): किरण **अभिलंब से दूर मुड़** जाती है; निर्गत कोण, AB पर के आपतन कोण के बराबर होता है।
- AB पर का अपवर्तन कोण = CD पर का आपतन कोण।
- **निर्गत किरण O′H, आपतित किरण EF के समांतर** होती है, क्योंकि दोनों विपरीत फलकों पर मुड़ने का परिमाण समान तथा विपरीत है; किरण में थोड़ा **पार्श्विक विस्थापन** होता है।
- अभिलंबवत आपतन (i = 0°) पर किरण **बिना मुड़े** सीधी निकल जाती है।

? प्रश्न · 9.3.2 अपवर्तनांक

Q 1 **वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों?**

✔ उत्तर

किरण **अभिलंब की ओर झुकेगी।**

कारण: जल, वायु की अपेक्षा प्रकाशिक सघन माध्यम है (अपवर्तनांक अधिक)। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल घट जाती है, इसलिए विरल से सघन माध्यम में जाने पर किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है।

Q 2 **प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की काँच की प्लेट में प्रवेश करता है। काँच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10^8 m/s है।**

✔ उत्तर

दिया है: $n = 1.50$, $c = 3 \times 10^8$ m/s

सूत्र: $n = c/v \Rightarrow v = c/n$

$v = (3 \times 10^8)/1.50$

$v = 2 \times 10^8$ m/s

Q 3 **सारणी 9.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए। न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

- अधिकतम प्रकाशिक घनत्व: **हीरा** (अपवर्तनांक 2.42)
- न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व: **वायु** (अपवर्तनांक 1.0003)

Q 4 **आपको किरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? सारणी 9.3 का उपयोग कीजिए।**

✔ उत्तर

अपवर्तनांक: किरोसिन = 1.44, तारपीन का तेल = 1.47, जल = 1.33

$v = c/n$, अतः जिसका अपवर्तनांक सबसे कम है उसमें चाल सबसे अधिक होगी।

प्रकाश **जल** में सबसे तीव्र गति से चलता है।

Q 5 **हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है?**

✔ उत्तर

इसका अर्थ है कि निर्वात (वायु) में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात 2.42 है।

अर्थात् हीरे में प्रकाश की चाल, निर्वात में चाल की **1/2.42 गुना** (लगभग 1.24×10^8 m/s) है।

⭐ क्रियाकलाप · 9.3.3–9.3.4 लेंस

क्रियाकलाप 9.11 **उत्तल लेंस को सूर्य की ओर करके सूर्य के प्रकाश को कागज़ की शीट पर फोकसित कीजिए। कागज़ और लेंस को कुछ समय उसी स्थिति में पकड़े रखिए। क्या होता है? ऐसा क्यों होता है?**

✔ उत्तर

प्रेक्षण: कागज़ सुलगने लगता है, धुआँ उत्पन्न होता है और कुछ समय बाद वह आग पकड़ सकता है।

कारण: सूर्य से आने वाली समांतर किरणों को उत्तल लेंस अपवर्तित करके एक तीक्ष्ण चमकदार बिंदु (मुख्य फोकस) पर अभिकेंद्रित कर देता है। यह बिंदु सूर्य का प्रतिबिंब है। प्रकाश का संकेंद्रण ऊष्मा उत्पन्न करता है, जिससे कागज़ जलने लगता है (क्रियाकलाप 9.2 के अवतल दर्पण जैसा)।

लेंस से इस बिंदु की दूरी लेंस की लगभग फोकस दूरी है।

क्रियाकलाप 9.12 **उत्तल लेंस के सामने जलती मोमबत्ती को $2F_1$ से काफ़ी दूर, $2F_1$ से थोड़ा दूर, $2F_1$ पर, F_1 तथा $2F_1$ के बीच, F_1 पर तथा F_1 और O के बीच रखकर परदे पर प्रतिबिंब प्राप्त कीजिए। प्रेक्षणों को सारणीबद्ध कीजिए।**

✔ उत्तर

बिंब की स्थिति	प्रतिबिंब की स्थिति	साइज़	प्रकृति
$2F_1$ से काफ़ी दूर (लगभग अनंत)	F_2 पर / F_2 के पास	अत्यधिक छोटा	वास्तविक तथा उलटा
$2F_1$ से परे	F_2 तथा $2F_2$ के बीच	छोटा	वास्तविक तथा उलटा
$2F_1$ पर	$2F_2$ पर	समान साइज़	वास्तविक तथा उलटा
F_1 तथा $2F_1$ के बीच	$2F_2$ से परे	बड़ा	वास्तविक तथा उलटा
F_1 पर	अनंत पर	अत्यधिक बड़ा	वास्तविक तथा उलटा
F_1 तथा O के बीच	लेंस के उसी ओर जिधर बिंब है	बड़ा	आभासी तथा सीधा

बिंब F_1 तथा O के बीच होने पर परदे पर प्रतिबिंब नहीं मिलता; लेंस में से देखने पर सीधा, बड़ा प्रतिबिंब दिखता है।

क्रियाकलाप 9.13 **अवतल लेंस के एक ओर जलती मोमबत्ती रखकर दूसरी ओर से प्रतिबिंब देखिए। क्या प्रतिबिंब परदे पर मिलता है? प्रतिबिंब की प्रकृति, साइज़ तथा स्थिति नोट कीजिए।**

मोमबत्ती को बहुत दूर ले जाने पर प्रतिबिंब के साइज़ पर क्या प्रभाव पड़ता है? आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं?

✔ उत्तर

- प्रतिबिंब **परदे पर प्राप्त नहीं होता**; लेंस में से देखने पर दिखता है।
- प्रतिबिंब **आभासी, सीधा तथा छोटा** है और लेंस के उसी ओर (F_1 तथा O के बीच) बनता है।
- मोमबत्ती को दूर ले जाने पर प्रतिबिंब **और छोटा** होता जाता है; बहुत दूर (अनंत) होने पर अत्यधिक छोटा, बिंदु आकार का, F_1 पर बनता है।

निष्कर्ष: अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाता है, चाहे बिंब कहीं भी हो।

? प्रश्न · 9.3.8 लेंस की क्षमता

Q 1 **किसी लेंस की 1 डाइऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए।**

✔ उत्तर

1 डाइऑप्टर उस लेंस की क्षमता है, जिसकी फोकस दूरी **1 मीटर** हो।

$1\ D = 1\ m^{-1}$ ($P = 1/f$, f मीटर में)

Q 2 **कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उलटा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 cm दूर बनाता है। यदि प्रतिबिंब**

बिंब के समान साइज़ का है, तो सुई लेंस के सामने कहाँ रखी है? लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए।

✔ उत्तर

दिया है: v = +50 cm; प्रतिबिंब वास्तविक, उलटा तथा समान साइज़ का ⇒ m = −1

m = v/u ⇒ −1 = 50/u ⇒ u = −50 cm

सुई लेंस के सामने 50 cm दूरी पर ($2F_1$ पर) रखी है।

लेंस सूत्र: 1/f = 1/v − 1/u = 1/50 − 1/(−50) = 2/50 = 1/25

f = +25 cm = +0.25 m

P = 1/f = 1/0.25 = **+4 D**

Q 3 **2 m फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

अवतल लेंस: f = −2 m

P = 1/f = 1/(−2)

P = −0.5 D

📝 अभ्यास

1 **निम्न में से कौन-सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता?**

(a) जल (b) काँच (c) प्लास्टिक (d) मिट्टी

✔ उत्तर

(d) मिट्टी — मिट्टी अपारदर्शी है, प्रकाश इसके पार नहीं जाता; लेंस पारदर्शी पदार्थ से ही बनता है।

2 **किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए?**

(a) मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच

(b) वक्रता केंद्र पर

(c) वक्रता केंद्र से परे

(d) दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच

✔ उत्तर

(d) दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच — केवल इसी स्थिति में अवतल दर्पण आभासी, सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है।

3 **किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज़ का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें?**

(a) लेंस के मुख्य फोकस पर

(b) फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर

(c) अनंत पर

(d) लेंस के प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच

✔ उत्तर

(b) फोकस दूरी की दोगुनी दूरी पर — बिंब $2F_1$ पर हो तो प्रतिबिंब $2F_2$ पर वास्तविक, उलटा तथा समान साइज़ का बनता है।

4 **किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियाँ −15 cm हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः हैं—**

(a) दोनों अवतल (b) दोनों उत्तल

(c) दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल (d) दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल

✔ उत्तर

(a) दोनों अवतल — चिह्न-परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण तथा अवतल लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है।

5 **किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है—**

(a) केवल समतल (b) केवल अवतल (c) केवल उत्तल

(d) या तो समतल अथवा उत्तल

✔ उत्तर

(d) या तो समतल अथवा उत्तल — समतल तथा उत्तल दोनों दर्पण हर दूरी पर सीधा (आभासी) प्रतिबिंब बनाते हैं।

6 **किसी शब्दकोश (dictionary) में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप कौन-सा लेंस पसंद करेंगे?**

(a) 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस (b) 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस

(c) 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस (d) 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस

✔ उत्तर

(c) 5 cm फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस — आवर्धित प्रतिबिंब केवल उत्तल लेंस बनाता है, और कम फोकस दूरी (अधिक क्षमता) का लेंस अधिक आवर्धन देता है।

7 **15 cm फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण का उपयोग करके हम किसी बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं। बिंब की दर्पण से दूरी का परिसर (range) क्या होना चाहिए? प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? प्रतिबिंब बिंब से बड़ा है अथवा छोटा? इस स्थिति में प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए।**

✔ उत्तर

- परिसर: बिंब ध्रुव P तथा फोकस F के बीच, अर्थात दर्पण से **0 से 15 cm** (15 cm से कम) दूरी पर।
- प्रकृति: **आभासी तथा सीधा**, दर्पण के पीछे।
- साइज़: बिंब से **बड़ा** (आवर्धित)।

किरण आरेख: बिंब AB को P तथा F के बीच खींचिए। B से (1) मुख्य अक्ष के समांतर किरण खींचिए, जो परावर्तन के बाद F से होकर जाती है; (2) C की दिशा से B होकर आने वाली किरण (जो अभिलंबवत पड़कर उसी पथ पर लौटती है) या P पर आपतित तिर्यक किरण लीजिए। परावर्तित किरणें अपसरित होती हैं; इन्हें दर्पण के पीछे बिंदुकित रेखा से बढ़ाइए। ये B′ पर मिलती प्रतीत होती हैं। A′B′ दर्पण के पीछे बड़ा, सीधा, आभासी प्रतिबिंब है। (पुस्तक का चित्र 9.7 का अंतिम आरेख देखें।)

8 **निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए तथा कारण सहित पुष्टि कीजिए—**

(a) किसी कार का अग्र-दीप (हेड-लाइट)

(b) किसी वाहन का पार्श्व/पश्च-दृश्य दर्पण

(c) सौर भट्टी

✔ उत्तर

(a) **अवतल दर्पण** — बल्ब को दर्पण के फोकस पर रखने पर परावर्तित किरणें प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण-पुंज बनाती हैं, जो दूर तक जाता है।

(b) **उत्तल दर्पण** — यह सदैव सीधा, छोटा प्रतिबिंब बनाता है और इसका दृष्टि-क्षेत्र बड़ा होता है, अतः ड्राइवर पीछे का बड़ा क्षेत्र देख पाता है।

(c) **अवतल दर्पण (बड़ा)** — यह सूर्य की समांतर किरणों को फोकस पर संकेंद्रित करता है, जिससे वहाँ अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है।

9 **किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज़ से ढक दिया गया है। क्या यह लेंस किसी बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? अपने उत्तर की प्रयोग द्वारा जाँच कीजिए। अपने प्रेक्षणों की व्याख्या कीजिए।**

✔ उत्तर

हाँ, लेंस बिंब का **पूरा प्रतिबिंब** बनाएगा, परंतु प्रतिबिंब की **चमक (तीव्रता) कम** हो जाएगी।

प्रयोग: उत्तल लेंस को स्टैंड पर रखकर दूर रखी जलती मोमबत्ती का प्रतिबिंब परदे पर प्राप्त कीजिए। अब लेंस का आधा भाग काले कागज़ से ढकिए। परदे पर पूरी लौ का प्रतिबिंब बना रहता है, केवल धुँधला (कम चमकीला) हो जाता है।

व्याख्या: बिंब के प्रत्येक बिंदु से अनेक किरणें लेंस के हर भाग पर पड़ती हैं। खुला आधा भाग भी हर बिंदु की किरणों को अपवर्तित करके प्रतिबिंब बना देता है। कम किरणें पहुँचने से केवल चमक घटती है।

10 **5 cm लंबा कोई बिंब 10 cm फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 cm दूरी पर रखा जाता है। प्रकाश किरण-आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, साइज़ तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: h = +5 cm, f = +10 cm, u = −25 cm

लेंस सूत्र: 1/v − 1/u = 1/f ⇒ 1/v = 1/f + 1/u

1/v = 1/10 + 1/(−25) = 1/10 − 1/25 = (5 − 2)/50 = 3/50

v = 50/3 ≈ **+16.7 cm** (लेंस के दूसरी ओर)

m = v/u = (50/3)/(−25) = −2/3 ≈ −0.67

h′ = m × h = −0.67 × 5 ≈ **−3.3 cm**

प्रतिबिंब: लेंस के दूसरी ओर लगभग 16.7 cm पर (F_2 तथा $2F_2$ के बीच), **वास्तविक, उलटा तथा छोटा** (लगभग 3.3 cm)।

किरण आरेख: बिंब को $2F_1$ से परे (25 cm पर) खींचिए। सिरे से एक किरण अक्ष के समांतर लीजिए, जो अपवर्तन के बाद F_2 से गुज़रे; दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र O से सीधी बिना मुड़े निकले। दोनों जहाँ मिलें, वहाँ उलटा छोटा प्रतिबिंब बनता है (चित्र 9.16 (b) जैसा)।

11 **15 cm फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 cm दूरी पर बनाता है। बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है? किरण आरेख खींचिए।**

✔ उत्तर

अवतल लेंस का प्रतिबिंब आभासी, उसी ओर बनता है: v = −10 cm, f = −15 cm

1/v − 1/u = 1/f ⇒ 1/u = 1/v − 1/f

1/u = 1/(−10) − 1/(−15) = −1/10 + 1/15 = (−3 + 2)/30 = −1/30

u = −30 cm — बिंब लेंस के सामने 30 cm दूरी पर है।

(m = v/u = −10/−30 = +1/3: प्रतिबिंब आभासी, सीधा, बिंब का एक-तिहाई।)

किरण आरेख: बिंब को 30 cm पर रखिए। सिरे से अक्ष के समांतर किरण अपवर्तन के बाद उसी ओर के F_1 से आती प्रतीत होती है (बिंदुकित रेखा से पीछे बढ़ाइए); दूसरी किरण O से सीधी निकलती है। दोनों F_1 तथा O के बीच (10 cm पर) मिलती प्रतीत होती हैं — वहाँ छोटा, सीधा आभासी प्रतिबिंब बनता है (चित्र 9.17 (b) जैसा)।

12 **15 cm फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 cm दूरी पर रखा है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: f = +15 cm, u = −10 cm

दर्पण सूत्र: $1/v + 1/u = 1/f \Rightarrow 1/v = 1/f - 1/u$

$1/v = 1/15 - 1/(-10) = 1/15 + 1/10 = (2 + 3)/30 = 5/30 = 1/6$

v = +6 cm — प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 6 cm पर।

$m = -v/u = -6/(-10) = +0.6$

प्रकृति: आभासी, सीधा तथा छोटा (0.6 गुना)।

13 **एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन +1 है। इसका क्या अर्थ है?**

✔ उत्तर

- $m = h'/h = 1 \Rightarrow$ प्रतिबिंब का साइज़ **बिंब के बराबर** है।
- धनात्मक चिह्न ⇒ प्रतिबिंब **आभासी तथा सीधा** है (दर्पण के पीछे)।

14 **5.0 cm लंबाई का कोई बिंब 30 cm वक्रता त्रिज्या के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 cm दूरी पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज़ ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: h = +5.0 cm, R = +30 cm ⇒ f = R/2 = +15 cm, u = −20 cm

1/v = 1/f − 1/u = 1/15 + 1/20 = (4 + 3)/60 = 7/60

v = 60/7 ≈ **+8.6 cm** (दर्पण के पीछे)

m = −v/u = −(60/7)/(−20) = 3/7 ≈ +0.43

h′ = m × h = (3/7) × 5.0 ≈ **+2.1 cm**

प्रतिबिंब: दर्पण के पीछे लगभग 8.6 cm पर, **आभासी, सीधा तथा छोटा** (लगभग 2.1 cm)।

15 **7.0 cm साइज़ का कोई बिंब 18 cm फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 cm दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी दूरी पर परदा रखें कि उस पर स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो? प्रतिबिंब का साइज़ तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए।**

✔ उत्तर

दिया है: h = +7.0 cm, f = −18 cm, u = −27 cm

1/v = 1/f − 1/u = 1/(−18) − 1/(−27) = −1/18 + 1/27 = (−3 + 2)/54 = −1/54

v = −54 cm — परदा दर्पण के सामने **54 cm** दूरी पर रखें।

$m = -v/u = -(-54)/(-27) = -2$

$h' = m \times h = -2 \times 7.0 =$ **−14 cm**

प्रकृति: वास्तविक, उलटा तथा बड़ा (दोगुना, 14 cm)।

16 **उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जिसकी क्षमता −2.0 D है। यह किस प्रकार का लेंस है?**

✔ उत्तर

$P = 1/f \Rightarrow f = 1/P = 1/(-2.0)$

f = −0.5 m = −50 cm

फोकस दूरी ऋणात्मक है, अतः यह **अवतल (अपसारी) लेंस** है।

17 **कोई डॉक्टर +1.5 D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या निर्धारित लेंस अभिसारी है अथवा अपसारी?**

✔ उत्तर

$f = 1/P = 1/1.5$ m

f ≈ +0.67 m (लगभग 66.7 cm)

क्षमता (तथा फोकस दूरी) धनात्मक है, अतः यह **उत्तल (अभिसारी) लेंस** है।

🎉 **अध्याय 9 पूरा! कल एक बार फिर दोहराएँ।**